

城市公交运营效率评价研究

——基于三阶段 DEA 方法的分析

内容提要:城市公交作为关乎国计民生的社会公益性事业,在城市发展中具有不可替代的重要地位。本文基于三阶段 DEA 模型,测算了我国 36 个中心城市 2016—2019 年的城市公交运营效率。研究表明:市辖区常住人口、建成区面积、GDP、轨道交通线网长度、出租车保有量以及私人小汽车保有量等外生环境变量,对我国城市公交运营效率具有显著影响;剔除外生环境因素与随机干扰后,36 个中心城市公交运营的平均纯技术效率显著升高,平均规模效率明显降低,且平均纯技术效率显著高于平均规模效率,致使平均综合技术效率略微提高但仍处于较低水平。除北京、广州等城市效率达到前沿面外,其余城市均处于规模报酬递增阶段,表明规模不足是致使城市公交运营效率不高的关键因素之一。基于此,提出应调整投入生产规模至最优,切实提高城市公交服务质量,注重城市公交领域的技术进步。

关键词:城市公交 运营效率 三阶段 DEA

DOI:10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2022.06.236

2019 年 9 月,中共中央、国务院印发实施的《交通强国建设纲要》提出:“加强城市交通拥堵综合治理,优先发展城市公共交通,鼓励引导绿色公交出行,合理引导个体机动化出行”。2021 年 2 月,中共中央、国务院印发实施的《国家综合立体交通网规划纲要》提出:“深入实施公交优先发展战略,构建以城市轨道交通为骨干、常规公交为主体的城市公共交通系统,推进以公共交通为导向的城市土地开发模式,提高城市绿色交通分担率”。《中国城市客运发展年度报告》数据显示:自 2014 年起城市公交运营里程、公共汽电车保有量、公交专用道长度等逐年递增。然而,受私家车、网约车、共享单车、轨道交通等多因素的持续影响,实际完成的客运量却逐年下滑。这意味着票款收入降低,城市公交运营成本逐年上涨,致使城市公交收支缺口不断加大。现行的城市公交财政补贴方式以运营亏损补贴为主。为维持城市公交可持续发展,各级政府须逐年提高补贴额度,财政支出压力随之增大。本文着重聚焦该行业自身运营发展困境,在外部政策环境一定的条件下评估企业自身运营效率存在的问题,并提出相应对策,以提高企业自身造血功能,使有限的财政补贴能最大化地发挥其作用,进而破解发展困境,构建城市公交可持续发展体系、实现城市公交行业高质量发展。

一、相关研究文献评述

目前国内外学者大多采用数据包络分析法(DEA)评价城市公共交通系统的运营效率。Fielding 等(1985)基于美国 198 条公交线路的投入、产出指

标,利用 DEA 模型测量城市公共交通线路的运营绩效,结果显示:构建从业人员数、车辆数、燃料消耗、资金投入、车公里、座位公里、乘客数、营运收入、人公里等 9 个指标可有效衡量城市公共交通运营绩效。李学文和徐丽群(2014)运用 SE-DEA-Gini 方法,以平均站点距离、平均站点个数、平均票价为投入指标,以线路利用率为产出指标,评价 10 个城市轨道交通运营绩效,结果表明:基于 SE-DEA-Gini 方法,可有效评价城市公交行业绩效。刘云枫和王楠(2015)基于北京市 2007—2013 年城市公交运营截面混合数据,采用 DEA-Malmquist 指数方法,测度北京市公共交通系统的运营效率,研究发现:技术效率是决定北京市公共交通系统效率高低的主要因素。Di Yao 等(2019)通过消除人口和汽车保有量两个不可控环境变量的影响,得出城市公共交通效率评价应考虑不良产出和外部环境因素的结论。杜云柯(2021)采用网络 SBM 和视窗分析相结合的方式,测算了 18 家公交企业在运营生产与运营服务两个阶段的效率值,结果显示:公交企业的综合运营生产效率均呈下降趋势,各企业的运营服务效率表现不一,具体表现为中小型企业高于大型企业,中西部地区高于东部地区。

综合上述研究发现:在大规模投入下,准确评估以及提高城市公共交通的产出绩效,是当下及未来城市公共交通发展的核心任务之一。本文基于现有研究基础,考虑外生环境变量与随机干扰的影响,对城市公交运营效率予以客观评价。三阶段 DEA 方法可剔除外部环境因素对系统运营效率的影响,已在多个领域得到了广泛应用,且已被证实具有良好

的测度效果。鉴于此,本文选择三阶段 DEA 模型测算城市公交运营效率,以期为行业管理部门和城市公交运营企业提供决策依据。

二、城市公交运营效率评价的理论分析

(一)基于投入产出视角下城市公交运营效率的理论分析

城市公交运营效率是衡量某一城市公交系统的运营效率,是综合反映城市公交领域在一定的资源投入下获得一定量级的运输产出,即在提供城市公交服务过程中投入的资源量与获得的产出结果的比率。因此,在评估城市公交运营效率时,投入指标和产出指标的选择显得尤为重要。

根据交通运输行业的绩效评估框架,考虑城市公交运营服务特性以及参考前人相关研究成果,反映城市公交资本、物力和人力等投入要素的变量主要包括:财政补贴额、公共汽电车保有量、从业人员数、能源消耗、运营线路长度等。在资本投入方面:在多年实行低票价政策背景下,财政补贴成为城市公交得以可持续运营的关键投入要素,并且随着运营成本等的上升,城市公交的财政补贴额逐年递增。在物力的投入方面:与2016年相比,2021年城市公共汽电车保有量同比增长16.7%,运营线路总长度同比增长32.4%。随着城市公交运营规模的不断扩大,规模报酬递增有利于提升效率。此外,城市公共汽电车保有量与运营线路长度的增长,表征人力投入的从业人员数与代表物力投入的能源消耗量也随之增加。在以上各投入因素的综合作用下,城市公交的客运量、营运收入、事故率、乘客满意度等变量可反映城市公交系统的产出情况。客运量是客运行业的直接正向产出成果,近年来城市公交完成的客运量逐年下降,2021年完成的城市公交客运量同比2016年下降34.4%。营运收入与客运量的变化趋势一致,即客运量增加可能意味着营运收入提高;反之,亦然。城市公交事故是城市公交的负向产出。因此,事故率反向影响城市公交运营效率。乘客满意度是衡量乘客对城市公交服务满意程度的综合指标,满意度越高说明城市公交的吸引力越大,城市公交运营效率可能越高。

(二)城市公交运营效率影响因素的理论分析

学术界普遍认为,经济发展水平、其他交通方式等外生环境因素对城市公交系统的运营效率有着重要的影响。综合已有研究成果,考虑以下6个因素对城市公交运营效率可能产生影响:(1)人口数量。人口规模是决定城市居民出行总量的重要因素,2016-2021年,我国城镇常住人口由79298万增长至91425万,人口增长可能意味着城市公交出行总量和频率增加。(2)建成区面积。出行距离越远,意味着居民的出行更需借助机动化交通方式。城市建成区面积越大,选择城市公交的乘客数量可能越多。

(3)GDP。近年来,我国经济呈高速增长态势,2021年我国GDP总量相较于2016年增长53.8%。一个地区的经济发展水平决定了交通基础设施的投入力度和公众的收入水平,其对城市公交的运营效率具有重要影响。一方面,经济发达地区城市公交的投入水平较高,意味着城市公交的服务水平相对越高,有助于城市公交吸引力的提高,进而促进其运营效率的提升;另一方面,随着居民生活水平的不断提高,对出行交通的品质要求随之提高,城市公交的竞争力明显不足,在一定程度上不利于城市公交运营效率的提高。(4)轨道交通。轨道交通以其准时、快速、运量大等优势,诱发并吸引其沿线的城市公交客流,2016-2021年数据显示:我国城市轨道交通线路长度同比增长134.4%。凡开通轨道交通的城市,城市公交客运量均有不同程度的减少,由此表明轨道交通的发展对城市公交运营效率的提升具有重要影响。(5)出租车与私家车。出租车、私家车因机动灵活、舒适、便捷等优势,满足了部分公众高品质、个性化的出行需求,弥补了现阶段城市公交服务质量的不足,出租车、私家车保有量代表了高品质出行服务水平,也是影响城市公交运营效率的外生环境因素之一。(6)共享单车。共享单车作为新兴的交通新业态,具有绿色环保、方便快捷、经济实惠等优势,不仅成为当前城市公共交通的重要补充,也市民短距离出行的首选,其对城市公交的影响不容小觑。

三、城市公交运营效率变量选择及模型构建

(一)变量选择

1.投入产出变量选择。2016-2019年期间,由于各中心城市的公交财政补贴额、从业人员数、能源消耗等数据缺失严重,鉴于数据的可获得性与可靠性,最终选定城市公交线路总长度、运营里程数、公共汽电车标台作为投入变量,选取城市公交客运量作为产出变量。

2.外生环境变量。综合考虑影响城市公交运营的各项因素,并基于数据的可获得性,选取市辖区常住人口数量、建成区面积、GDP、轨道交通运营线路总长度、出租汽车数量、私人小汽车保有量等6个指标作为影响城市公共汽电车运营效率的外生环境变量。

(二)数据说明

本文选取36个中心城市作为样本,选取2016-2019年的相关数据进行测算与分析。其中,各城市的公交客运量、公交运营线路总长度、公共汽电车标台数、公交运营里程、轨道交通运营线路总长度、出租车保有量等数据来源于2016-2019年《中国交通运输统计年鉴》;市辖区常住人口、建成区面积、GDP、私人小汽车保有量等数据来源于2017-2020年《中国城市统计年鉴》。

(三)模型构建与创新

参阅以往研究文献(张启楠等,2018;索瑞霞和

张彤,2022),本文采用三阶段 DEA 方法对城市公交运营效率进行测算。

第一阶段,采用传统的 DEA 方法。假定需评价 M 个城市的公交企业运营效率,评价指标体系共 K 种投入指标与 R 种产出指标。设 x_{ik} 为第 i 个城市公交的第 k 种资源的投入值, y_{ir} 为第 i 个城市公交的第 r 种产出值,其 DEA 模型表示为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min [\theta - \varepsilon(e_1^T s^- + e_2^T s^+)] \\ \sum_{i=1}^m x_{ik} \lambda_i + s^- = \theta x_k^0 \quad k=1,2,\dots,K \\ \sum_{i=1}^k y_{ir} \lambda_i - s^+ = y_r^0 \quad r=1,2,\dots,R \\ \lambda_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,M \end{array} \right. \quad (1)$$

式中: θ ($0 < \theta \leq 1$) 为综合技术效率; $\lambda_i \geq 0$ 为权重变量; s^- ($s^- \geq 0$) 为松弛变量; s^+ ($s^+ \geq 0$) 为剩余变量; ε 为非阿基米德无穷小量; $e_1^T = (1, 1, \dots, 1) \in E_r$ 和 $e_2^T = (1, 1, \dots, 1) \in E_m$ 分别为 r 维和 m 维单位向量空间。

第二阶段,构造如下类似 SFA 回归函数,以投入导向为例,公式如(2)式:

$$S_{ik} = f^k(Z_i; \beta^k) + \nu_{ik} + \mu_{ik}; \quad i=1,2,\dots,M; \quad k=1,2,\dots,K \quad (2)$$

式中: S_{ik} 为第一阶段计算得到的第 i 个城市第 k 种投入的松弛变量; Z_i 为环境变量向量; β^k 为待估系数向量; $\nu_{ik} + \mu_{ik}$ 为综合误差项, ν_{ik} 为随机扰动项,服从 $N(0, \sigma_v^2)$ 分布, μ_{ik} 为管理无效率项。

通过分解综合误差项,得到管理无效率的期望值,再将随机误差期望值代入可得:

$$x_{ik}^A = x_{ik} + [\max\{Z_i \beta^k\} - Z_i \beta^k] + [\max\{\hat{\nu}_{ik}\} - \hat{\nu}_{ik}] \quad (3)$$

式中: x_{ik}^A 为调整后投入量; x_{ik} 为原始投入量,通过对环境因素和随机扰动因素的调整,可以排除环境因素与随机扰动因素对投入的影响。

第三阶段,将原产出指标与经过第二阶段调整后的投入值再次代入第一阶段 DEA 模型测算各决策单元的效率值,即计算剔除环境因素和随机扰动因素的城市公交企业运营的真实效率,与第一阶段测算的效率值进行对比,可用以评价城市公交系统运营效率的高低是否取决于管理无效。

四、城市公交运营效率实证结果分析

(一)第一阶段:传统 DEA 实证结果

选择投入导向型的 BCC 模型对中心城市公交运营效率进行测算,36 个中心城市 2016-2019 年三项效率的平均值变化趋势如图 1 所示。2016-2019 年,36 个中心城市公交的平均综合效率从 0.55 增长至 0.69,呈稳步上升趋势;平均技术效率从 0.69 增长至 0.74,呈小幅上升趋势;平均规模效率均高于平均综合效率和平均技术效率,且

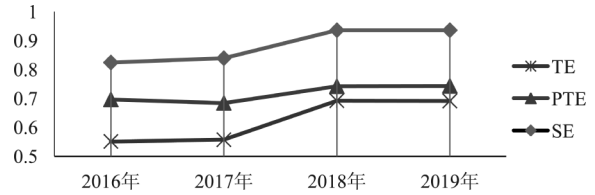


图 1 第一阶段平均效率变化趋势

呈不断增长态势,从 0.82 增长至 0.94。

从第一阶段的实证结果来看,36 个中心城市存在较为突出的城市公交运营效率低及资源投入浪费。为核实以上实证结果是否是实际运营情况的真实反映,检验外生环境变量对城市公交运营效率是否有影响及影响程度如何,需要进行第二阶段 SFA 分析。

(二)第二阶段:SFA 结果分析

首先,为避免数据单位不同造成的回归不精确,对 6 个外生环境变量进行标准化处理;其次,将第一阶段的投入变量运营线路总长度、标准运营车数、运营里程的松弛变量作为被解释变量,以常住人口、市区面积、轨道交通运营线路总长度、出租车运营车数、机动车保有量、GDP 作为外生环境变量,最后,使用 Frontier4.1 软件进行 SFA 回归。本文选取 2019 年测算结果予以说明。

SFA 回归结果显示^①:运营线路总长度、标准运营车数和运营里程 γ 值均趋近于 1,且通过 1% 的显著性 t 检验,表明投入 1、投入 2 和投入 3 均为管理无效率对投入冗余占主要影响地位;LR 单边误差检验通过 5% 的显著性 F 检验,解释变量的系数在 10% 的显著性水平下检验显著,表明以上 6 种外生环境因素对 3 种投入松弛变量均有显著影响,同时也说明 SFA 回归的合理性和必要性。

(三)第三阶段:调整后的 DEA 实证结果分析

利用第二阶段调整后的投入值再次进行效率测算。测算结果显示:剔除外生环境因素和随机误差因素的影响后,与第一阶段效率值相比,虽然城市公交运营的平均纯技术效率显著上升、平均规模效率明显下降、平均综合技术效率略微提升,但综合效率值偏低的本质并未改变,规模效率是致使综合效率较低的关键因素。从各具体城市看,北京、重庆在 4 个年度各项效率值均达到前沿面,广州在 2016 年和 2019 年各项效率值达到前沿面,且 2017 年与 2018 年的各项效率值均处于较高水平;北京、广州、重庆、西安等 4 个城市 2019 年各项效率值达到了前沿面;福州、郑州、厦门等城市,仅部分年份纯技术效率单独达到前沿面。2019 年,36 个城市的规模效率均未单独达到前沿面;14 个城市的纯技术效率低于 0.9。对比发现,2019 年城市的纯技术效率值均高于规模效率值,且均处于规模效率递增阶段,25 个城市的规模效率低于 0.8。从时间序列看,上海、南京、合肥等 18 个城市公交运营效率呈上升趋势,其中,青岛增幅最大为 43.3%。以上 18 个城市中的 15 个城市为国家公交都市建设示范城市,表明公交都市示范城市的创建推动了城市公交运营效率的提升。天津、石家庄、太原、杭州等 14 个

①第二阶段 SFA 回归结果详见《价格理论与实践》网站(<http://www.price-world.com.cn/>)附件。

城市公交运营效率呈下降趋势,其中杭州的下降幅度最大为33.8%;北京、哈尔滨等4个城市保持不变。

为更加直观地观察调整前后综合技术效率值变化,取2016-2019年第一、三阶段效率均值作为对比,如图2所示。

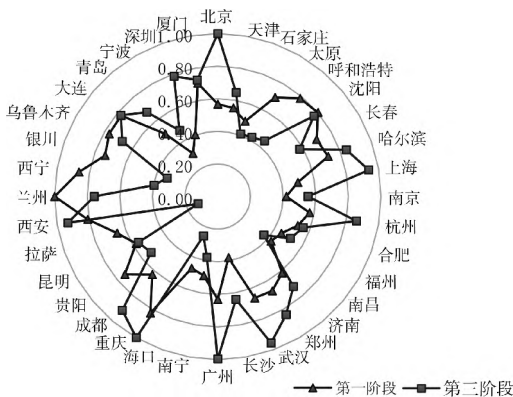


图2 2016年-2019年第一、三阶段平均综合技术效率变化

由图2的对比结果可知,剔除外生环境和随机干扰后,北京、广州、上海等6个城市的平均综合技术效率呈大幅上升,天津、南京、西安等11个城市呈小幅上升;拉萨、西宁、银川等5个城市的平均综合技术效率呈大幅下降,南宁、海口、石家庄等8个城市呈小幅下降;厦门、沈阳、昆明、大连等6个城市基本保持不变。

根据第一、三阶段平均技术效率均值变化^①,剔除外生环境和随机干扰后,北京、武汉、广州、重庆、拉萨的平均技术效率处于有效前沿面,由无效转变为有效;绝大多数城市的纯技术效率被低估,部分城市调整前后无明显差异。根据第一、三阶段平均规模效率变化^②,剔除外生环境和随机干扰后,北京、广州、重庆的平均规模效率处于有效前沿面,由无效转变为有效,说明环境变量和随机干扰项是导致其公交运营规模效率被低估的重要原因。对比发现:各城市的纯技术效率均高于规模效率,绝大多数城市的规模效率低于0.8,说明规模效率是导致城市公交运营效率差异的关键因素。

综上所述,剔除外生环境因素的影响后,城市公交的规模效率下降是绝大多数城市的普遍现象,且2016-2019年均表现出由第一阶段的规模收益递减转变为规模收益递增,表明城市公交生产规模的扩大导致管理成本的上升。城市公交投入要素同比例增加时,其产出增加比例低于投入要素增加比例,而剔除环境因素使得规模收益得以好转。

五、结论与政策启示

(一) 结论

本文研究结果表明:城市辖区常住人口、建成区面积、GDP、轨道交通线网长度、出租车保有量以及

私人小汽车保有量等外生环境因素和随机干扰,对我国城市公交运营效率影响显著。剔除环境因素和随机误差的影响后,2016-2019年,郑州、武汉等18个城市公交运营效率呈上升趋势,天津、石家庄等14个城市公交运营效率呈下降趋势;北京、广州等4个城市始终处于较高水平,与未剔除前相比无显著差异。2019年北京、沈阳等11个城市的公交运营效率均处于较高水平,均高于0.85;石家庄、太原等10个城市的公交运营效率均低于0.50;14个城市的纯技术效率低于0.9。根据各城市的纯技术效率与规模效率对比结果,前者高于后者,绝大多数城市的规模效率低于0.8,说明规模效率是导致城市公交运营效率差异的关键因素。

(二) 启示

1.调整投入生产规模至最优。测算结果表明:除部分效率值达到前沿面的城市外,其余城市均处于规模收益递增阶段,且规模效率值均低于纯技术效率值,表明规模不足是决定其运营效率偏低的重要原因之一。因此,应扩大有效生产规模,特别是中西部地区,在有限的财政收入水平前提下,企业应尽可能地压缩无效生产规模,实现最优生产规模,通过规模效率的提升促进综合效率的提高。

2.切实提高城市公交服务质量。交通新业态的蓬勃发展,为公众日常出行提供多样化选择,低票价不再成为公众选择出行方式的首要因素,服务质量的切实提高是增强城市公交吸引力的关键所在。因此,建议地方政府可将公交服务质量提升幅度作为公交补贴金额的重要依据之一,以此鼓励企业不断提高管理水平,持续优化公交线网,以提升服务质量为企业的战略任务。同时,建议政府相关部门向社会公布每年的补贴金额,以便开展社会监督,进一步督促企业提高管理水平与资金使用效率,切实促进城市公交行业高质量发展。

3.注重城市公交领域的技术引进与创新。各城市公交运营企业在提高规模效率的同时,还应加强技术水平的提升。例如,推进智能化的先进公共交通运输装备应用,充分利用物联网感知技术、空间信息技术、移动通信技术等,基于城市公交大数据,提高城市公交运营调度、管理决策等的现代化水平,逐步实现精准服务。

参考文献:

- [1]李学文,徐丽群.中国城市公共交通行业运营效率评价——基于改进的SE-DEA-Gini方法的研究[J].管理现代化,2014(2):90-92.
- [2]刘云枫,王楠.北京市公共交通效率评价[J].城市问题,2015,4(04):80-84.
- [3]杜云柯.基于网络SBM的城市公交企业运营效率评价[J].交通运输研究,2021,7(02):82-90.
- [4]张启楠,张凡凡,陈学军.我国粮食主产区生产效率测算研究[J].价格理论与实践,2018(9):155-158.
- [5]索瑞霞,张彤.我国新能源上市公司技术效率研究——基于三阶段DEA模型的分析[J].价格理论与实践,2022(01):139-143.
- [6]Fielding, G. J., Babitsky T. T., Brenner M. E. Performance Evaluation for Bus Transit [J]. Transportation Research, 1985, 19 (1):73-82.
- [7]Yao D, Xu L, Li J. Evaluating the Performance of Public Transit Systems: A Case Study of Eleven Cities in China[J]. Sustainability, 2019,11(13):3555.

(作者单位:长安大学运输工程学院)(英文翻译详见第195页)

①第一、三阶段平均技术效率均值详见《价格理论与实践》网站(<http://www.price-world.com.cn/>)附件。

②第一、三阶段平均规模效率均值详见《价格理论与实践》网站(<http://www.price-world.com.cn/>)附件。

(李琼英文翻译)

Research on evaluation of urban public transport operation efficiency

—Base on the analysis of the Three Stage DEA Method

Abstract: Urban public transportation, as a public benefit enterprise tied to the national economy and people's livelihoods, plays an indispensable role in urban development. This research measures the urban public transportation operating efficiency of 36 Chinese key cities from 2016 to 2019 using the three-stage DEA model. The research findings show that exogenous environmental variables such as permanent population, built-up area, GDP, rail transit network length, taxi ownership, and private car ownership have a significant impact on China's urban public transportation operation efficiency; After removing the exogenous environmental factors and random interference, the average pure technical efficiency of public transport operations in the 36 central cities increased significantly, the average scale efficiency decreased significantly, and the average pure technical efficiency was significantly higher than the average scale efficiency. This resulted in a slight improvement in the average combined technical efficiency but still at a low level. Except for Beijing, Guangzhou and other cities whose efficiency has reached the forefront, all other cities are in the stage of increasing returns to scale. It shows that insufficient scale is one of the key factors that cause the inefficiency of urban bus operation. Based on this, this paper argues that we should optimize the scale of production input, effectively increase the quality of urban public transportation services, and concentrate on technology advancements in the field of urban public transportation.

Keywords: urban public transport; operation efficiency; three stage DEA

(赵晓坤英文翻译)

Research on the Relationship between Credit Environment and Regional Innovation Development

—Based on the empirical evidence of social credit system construction in demonstration cities

Abstract: Social credit system is an essential part of China's institutional construction. The credit environment is a necessary institutional support for improving the innovation quality. Taking the pilot policy of social credit system construction demonstration cities, and the proxy variable of regional innovation development, this paper uses the panel data of 277 cities from 2004 to 2019 to investigate the impact of credit system construction on innovation and its mechanism. The research conclusion shows that the demonstration city of social credit system is conducive to the dual promotion of "quality" and "quantity" of innovation. After a series of robustness tests, the conclusion is still valid. The mechanism effect test found that the social credit system construction in demonstration cities affect innovation development through three paths: government financial incentive effect, economic agglomeration effect and easing financing constraints. Therefore, the government should further make up for the shortcomings of credit system construction, strengthen the construction of intellectual property credit system and guarantee financing platform.

Keywords: social credit system; demonstration city construction; invention patent; innovation development

(程文亮英文翻译)

Research on intelligent upgrading of small and micro enterprise industrial clusters driven by innovation

—Take the characteristic industrial cluster of Henan Province as an example

Abstract: The intelligent upgrading of small and micro enterprises industrial clusters driven by innovation can promote the aggregation effect of industrial clusters. Through the development of industrial intelligence, it is of great significance to improve the development quality of small and micro enterprises in central China. This paper studies the intelligent upgrading of small and micro enterprise industrial clusters in central China by constructing an evaluation system for intelligent upgrading of small and micro enterprise industrial clusters driven by innovation and using fuzzy comprehensive evaluation method. The results show that the intelligence level of small and micro enterprises in the central region is closer to the overall level of the region, but significantly lower than that of small and micro enterprises and large and medium-sized enterprises in the eastern region. At the same time, the intelligent upgrading ability of small and micro enterprise industrial clusters in Henan Province is unbalanced under the drive of innovation. Among them, the upgrading capacity index of processing and manufacturing industry is the highest, while the innovation support capacity index and innovation industry transformation capacity index are low. Based on this, we should design strategies for the intelligent upgrading of small and micro enterprises' industrial clusters driven by innovation from three dimensions: supporting capacity, manufacturing upgrading capacity, and transformation capacity.

Keywords: innovation driven; Central region; Industrial cluster of small and micro enterprises; Intelligent upgrade

(张光远英文翻译)

A Brief History of China's Machine Made Sugar (Before 1949)

Abstract: Machine sugar making is one of the important aspects of China's modern industrial development. Foreign businessmen were the first to set up machine sugar factories in China. China's national industry began to develop in the 1870s, but it did not have the ability to build new machine sugar factories. The rise of China's machine sugar industry was after the tariff independence. The six sugar cane factories set up by the local authorities in Guangdong lasted only four sugar making periods. During the Anti Japanese War, Japanese planes bombed the sugar factories in the market, Xinzao, Huiyang, etc. The real development of machine sugar production was after the founding of the People's Republic of China.

Keywords: beet sugar production; Industrial Revolution; capital of the national bourgeoisie